

Préliminaires

Table des matières

1	Ensembles usuels de nombres	1
2	Notions de logique	2
2.1	Utilisation des symboles : $\in, /, \forall, \exists$	2
2.2	Implication-Equivalence : $\Rightarrow, \Longleftrightarrow$	3
2.3	Condition nécessaire, suffisante	4
2.4	Raisonnement par récurrence	4

1 Ensembles usuels de nombres

On introduit

- Les entiers naturels $\mathbb{N} : 0, 1, 2, 3, \dots$. Pour exclure zéro, on note $\mathbb{N}^*$.
- Les entiers relatifs $\mathbb{Z} : \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$.
- Les nombres rationnels $\mathbb{Q} : r$ est un nombre rationnel s'il existe p entier dans $\mathbb{Z}$ et q entier dans $\mathbb{N}^*$ tel que $r = \frac{p}{q}$.
- Les nombres décimaux $\mathbb{D} : r$ rationnel décimal s'il existe p entier dans $\mathbb{Z}$ et n entier dans $\mathbb{N}$ tel que $r = \frac{p}{10^n}$.

Exemple 1.1

- $\frac{1}{4} = \frac{25}{10^2}$ est un rationnel décimal.
- $\frac{1}{3}$ n'est pas un décimal.

- Les réels ($\mathbb{R}$)
- Les complexes $\mathbb{C}$

Les entiers naturels pairs $2 = 2 \times 1, 4 = 2 \times 2, 6 = 2 \times 3, 8 = 2 \times 4, \dots$ s'écrivent $2p$ avec $p \in \mathbb{N}^*$ tandis que les entiers naturels impairs $1 = 2 \times 0 + 1, 3 = 2 \times 1 + 1, 5 = 2 \times 2 + 1, 7 = 2 \times 3 + 1, \dots$ s'écrivent $2p + 1$ avec $p \in \mathbb{N}^*$.

Définition 1.2

Soit a un élément de $\mathbb{R}^+$, il existe b élément de $\mathbb{R}^+$ unique tel que $b^2 = a$. On nomme b , "la racine carrée de a ", notée $\sqrt{a}$.

Plus généralement, soit n un élément de $\mathbb{N}^*$, il existe un unique élément c de $\mathbb{R}^+$ tel que $c^n = a$, on nomme c "la racine n -ième de a ", noté $\sqrt[n]{a}$.

Remarque 1.3

Nous aurons l'occasion ultérieurement de reprendre cette définition plus formellement.

Proposition 1.4

Il n'existe pas de rationnels positifs r tel que $r^2 = 2$ (donc $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel).

Preuve. Dans un chapitre ultérieur. □

2 Notions de logique

2.1 Utilisation des symboles : $\in, /, \forall, \exists$

- On considère un ensemble E , non vide, quelconque. Ecrire " $x \in E$ " signifie que x est un élément de E .

Soit P une proposition sur les éléments de E , les sous-ensembles de E formés des éléments de E possédant P est noté $\{x \in E, \underbrace{\quad / \quad}_{\text{remplace "tel que"}} x \text{ possède } P\}$

Exemple 2.1

Si E est l'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, le sous-ensemble des fonctions de E formé des fonctions continues sur $\mathbb{R}$ est noté : $\{f \in E / f \text{ est continue sur } \mathbb{R}\}$

- Ecrire " $\forall x \in E$ ", signifie "Quelque soit x élément de E " ou "Pour tout x élément de E ".
- Ecrire " $\exists x \in E$ ", signifie "Il existe au moins un élément de E "
éventuellement plusieurs

Exemple 2.2

- $E = \mathbb{R}$
A-t-on : $\forall x \in \mathbb{R}^+, \exists y \in \mathbb{R}^+ / y^2 = x$?
VRAI : on a l'existence d'une racine carrée
- $E = \mathbb{Q}$
A-t-on : $\forall x \in \mathbb{Q}^+, \exists y \in \mathbb{Q}^+ / y^2 = x$?
FAUX : $2 \in \mathbb{Q}^+$ et $y = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}^+$.
- Soit E l'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ non nulles (la fonction nulle est g_0 telle

que $\forall x \in \mathbb{R}, g_0(x) = 0$)

A-t-on :

1. $\forall f \in E, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$?

FAUX : par exemple, soit h tel que $\forall x \in \mathbb{R}, h(x) = x$, $h(0) = 0$ et $h \in E$.

2. $\forall f \in E, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$?

VRAI.

3. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall f \in E, f(x) \neq 0$,

FAUX en considérant $h_1 : x \in \mathbb{R} \mapsto x$ et $h_2 : x \in \mathbb{R} \mapsto x - 1$, on ne peut pas trouver $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $h_1(x_0) = h_2(x_0) = 0$.

Remarque 2.3

Dans 2., x dépend de f donc on aurait pu le noter x_f pour le montrer.

- Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

1. $\forall x \in \mathbb{R}, (f(x) \geq 0 \text{ ou } f(x) \leq 0)$

VRAI.

2. $(\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq 0) \text{ ou } (\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq 0)$

FAUX, en général.

2.2 Implication-Equivalence : $\Rightarrow$, $\Longleftrightarrow$

Soient A, B deux énoncés,

" A implique B " s'écrit " $A \Rightarrow B$ " ce qui signifie que dès que A est vrai, B l'est nécessairement aussi.

A et B sont équivalents si $A \Rightarrow B$ et $B \Rightarrow A$ et s'écrit " $A \Longleftrightarrow B$ ".

Proposition 2.4 — Raisonnement par contraposition

Pour montrer $A \Rightarrow B$, il suffit de montrer que $\text{non } B \Rightarrow \text{non } A$.

Preuve. En ayant montré que $\text{non } B \Rightarrow \text{non } A$, on cherche à en déduire $A \Rightarrow B$, ou encore "si A est vrai alors B est vrai".

Par l'absurde, si A est vrai et B est faux.

On a alors $\text{non } B$ qui est vrai.

Donc par $\text{non } B \Rightarrow \text{non } A$, $\text{non } A$ est vrai donc A est faux : Contradiction. $\square$

Exemple 2.5

- Soit $n \in \mathbb{N}$, $A : n^2$ est pair, $B : n$ est pair.

$A \Rightarrow B$?

Montrons $\text{non } B \Rightarrow \text{non } A$

Soit $p \in \mathbb{Z}$ un entier impair, $p = 2q+1$ avec $q \in \mathbb{Z}$ alors $p^2 = (2q+1)^2 = 2(2q^2+2q)+1$

est impair.

- Soit $x \in \mathbb{Q}$, A : il existe $q \in \mathbb{Q}, x = y^2$, B : $x \in \mathbb{Q}^+$
 $A \Rightarrow B$? VRAI
 $B \Rightarrow A$? FAUX
- Soient f, g fonctions continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$,
 $A : \int_0^1 f(x)dx \leq \int_0^1 g(x)dx$
 $B : \forall x \in [0, 1], f(x) \leq g(x)$
On a $B \Rightarrow A$ mais A et B ne sont pas équivalents.
- Soit $a \in \mathbb{R}$,
 $A : |a| \leq 1$
 B : l'équation $\sin x = a$ possède une solution.
On a $A \iff B$

2.3 Condition nécessaire, suffisante

Soient A et B deux énoncés,

- B est une **condition nécessaire** pour avoir A si $A \Rightarrow B$
- A est une **condition suffisante** pour avoir B si $A \Rightarrow B$
- B est une **condition nécessaire et suffisante** pour avoir A si $A \iff B$

Exemple 2.6

Soit f fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$,

A : f est continue sur $\mathbb{R}$

B : f est dérivable sur $\mathbb{R}$

$B \Rightarrow A$: B est une condition suffisante pour avoir A

Mais B n'est pas une condition nécessaire pour avoir A .

2.4 Raisonnement par récurrence

On considère $A(n)$ énoncé dépendant d'un entier n

On suppose $A(n_0)$ vrai et si " $A(n)$ est vrai pour n donné alors $A(n+1)$ est vrai" ie " $A(n)$ vrai $\Rightarrow A(n+1)$ ".

Alors $A(n)$ est vrai pour tout entier $n \geq n_0$.

L'hypothèse " $A(n)$ est vrai pour n donné" est appelée l'hypothèse de récurrence.

Exemple 2.7

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par la donnée de $u_0 \in \mathbb{R}^+$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{1}{1+u_n}$.

- Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n est défini et $u_n \in \mathbb{R}^+$ par récurrence sur n . (Il y a en effet un risque que u_n ne soit pas définie pour tout n . Par exemple, u_{n+1} n'est pas défini si $u_n = -1$)
INITIALISATION : Si $n = 0$, u_0 est donné tel que $u_0 \in \mathbb{R}^+$
HÉRÉDITÉ : Pour $n \in \mathbb{N}$ fixé, supposons que u_n est défini et $u_n \in \mathbb{R}^+$.

On a alors $u_{n+1} = \frac{1}{1+u_n}$ qui est défini car $u_n \neq -1$ car $u_n \geq 0$. De plus, $u_{n+1} \geq 0$.

CONCLUSION : $\forall n \in \mathbb{N}$, u_n est défini et $u_n \in \mathbb{R}^+$.

- Montrons par récurrence que pour $u_0 = 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n$ est du signe de $(-1)^n$

INITIALISATION : Pour $n = 0$, $u_1 = \frac{1}{1+0} = 1$ donc $u_1 - u_0 = 1 \geq 0$ et $(-1)^0 = 1 \geq 0$.

HÉRÉDITÉ : Pour $n \in \mathbb{N}$, on suppose que $u_{n+1} - u_n$ est du signe de $(-1)^n$. Alors,

$$\begin{aligned} u_{n+2} - u_{n+1} &= \frac{1}{u_{n+1} + 1} - \frac{1}{u_n + 1} \\ &= \frac{u_n - u_{n+1}}{(u_n + 1)(u_{n+1} + 1)} \\ &= (-1) \frac{u_{n+1} - u_n}{(u_n + 1)(u_{n+1} + 1)} \end{aligned}$$

Or, par hypothèse de récurrence, $u_{n+1} - u_n$ est du signe de $(-1)^n$ et de plus, $(u_n + 1)(u_{n+1} + 1) > 0$ (car $u_n \geq 0$ et $u_{n+1} \geq 0$ par la récurrence précédente).

Donc $u_{n+2} - u_{n+1}$ est du signe de $(-1)^{n+1}$.

CONCLUSION : Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n$ est du signe de $(-1)^n$

Exemple 2.8

Montrons un exemple de **récurrence forte** où l'hypothèse de récurrence est plus forte. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 1$, $u_1 = 2$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = \frac{3}{2}u_{n+1} + 2u_n$. Montrons par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 2^n$

Preuve. • **INITIALISATION :** Pour $n = 0$, $u_0 = 1 \geq 1 = 2^0$.

Pour $n = 1$, $u_1 = 2 \geq 2 = 2^1$

- **HÉRÉDITÉ :** Supposons $u_n \geq 2^n$ et $u_{n+1} \geq 2^{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$ fixé (c'est ici que l'hypothèse est plus forte, on inclut deux rangs).

Alors,

$$\begin{aligned} u_{n+2} &= \frac{3}{2}u_{n+1} + 2u_n \\ &\geq \frac{3}{2} \times 2^{n+1} + 2 \times 2^n \\ &\geq 2^{n+1} + 2^{n+1} \\ &= 2 \times 2^{n+1} \\ &\geq 2^{n+2}. \end{aligned}$$

- **CONCLUSION :** Donc : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 2^n$.

□